

การสลับโหมด GFL↔GFM บน IEEE 14 บัสด้วย AGSI++

1 SG + 4 IBR: จุดทำงาน ลำดับเหตุการณ์ state machine และข้อจำกัดของแบบจำลอง

3 สิงหาคม 2569

บทคัดย่อ

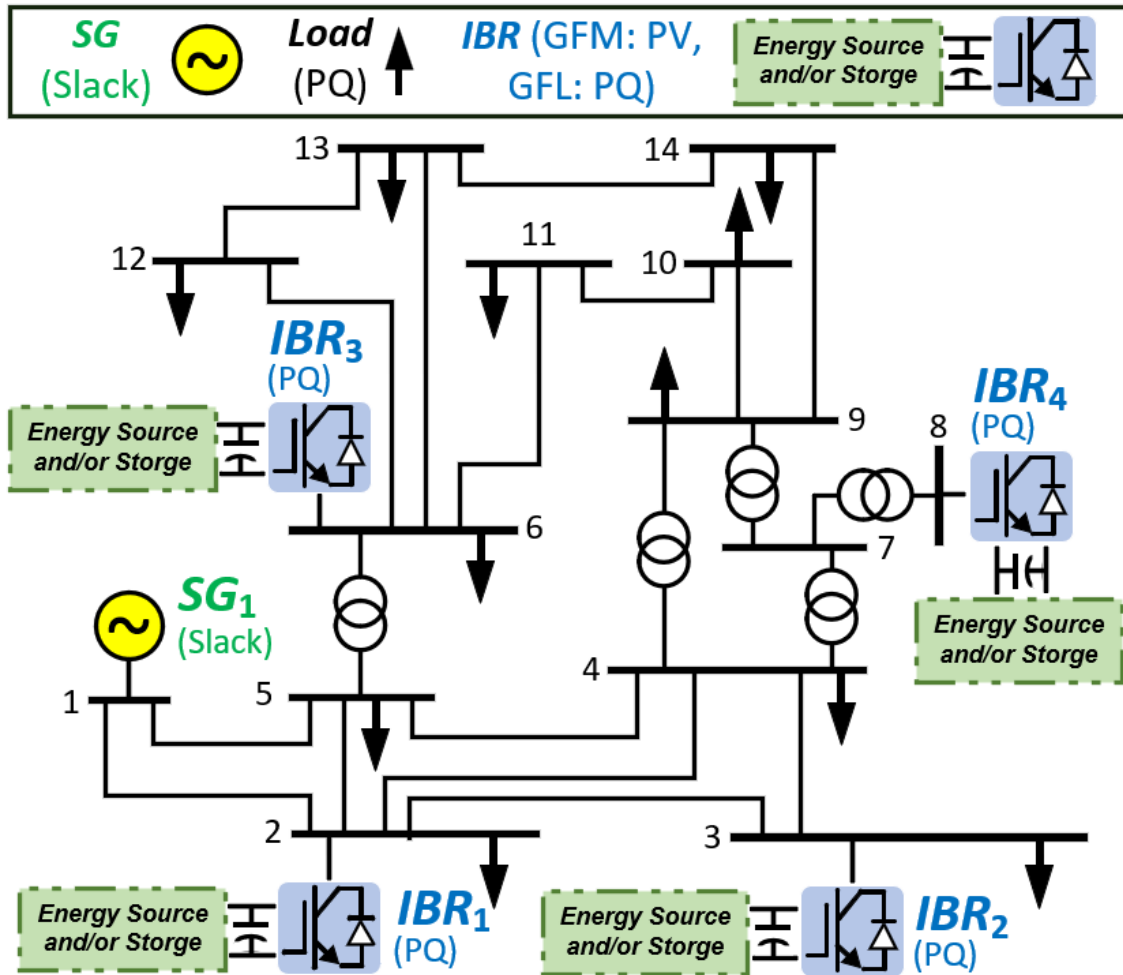
รายงานนี้เน้น IBR switching โดยตรง ใช้ข้อมูล case จาก `docs/text/EECON49_[Nui].pdf` แต่คงวิธี AGSI++ ของโครงการ ไม่ได้คัดลอกวิธี Bayesian optimization จากบทความ เพิ่ม grid-reference availability (GRA) เป็นพจน์ที่เจ็ด และเปลี่ยนน้ำหนักใหม่เป็น 1/7 เท่ากัน ผลที่ยืนยันได้คือ SG trip ที่ 20 s ทำให้ IBR ทั้งสี่ commit GFL→GFM ที่ 20.5 s พร้อมกันเพราะ local index/dwell ครบเวลาเดียวกัน ไม่ใช่ broadcast command ส่วน restoration ที่ 145 s ยังไม่ผ่าน: trajectory ลู่ออกที่ 147.020 s ภายได้ reduced model ปัจจุบัน จึงห้ามอ้างว่าจำลอง recovery สำเร็จ กราฟเป็นข้อมูลดิบ ไม่มี noise, smoothing หรือ clipping

สารบัญ

1	ขอบเขตและข้อมูล case	2
2	AGSI++ เจ็ดพจน์และความหมายตัวแปร	2
3	State machine และกลไกสลับ	3
4	ผล Power Flow	3
5	ลำดับเหตุการณ์และผล switching	6
6	หลายเหตุการณ์ที่มีแล้ว	8
7	เหตุใดควรกลับปกติ แต่ model ยังทำไม่ได้	8
8	การสร้างซ้ำ	9

1 ขอบเขตและข้อมูล case

ระบบ IEEE 14 บัสใช้ฐาน $S_{base} = 100$ MVA, $f_0 = 60$ Hz มี SG ที่บัส 1 และ IBR ที่บัส 2, 3, 6, 8 ค่าที่นำจาก EECON49 คือ $H = 2.5$ s, $D = 1.0$ pu และลำดับเหตุการณ์ 0–160 s ส่วนสมการ IBR, AGSI++, threshold และ dwell เป็นของโครงการ การเปลี่ยนนี้ไม่แก้ สมการ branch GFL/GFM หรือค่า normalisation และไม่ใช้ external solver



รูปที่ 1: โครงข่ายที่ใช้จริง: SG บัส 1 และ IBR1–IBR4 ที่บัส 2, 3, 6, 8

2 AGSI++ เจ็ดพจน์และความหมายตัวแปร

$$J_V = \frac{|V - V_{ref}|}{0.10}, \quad J_f = \frac{|f - 60|}{0.50}, \quad J_R = \frac{|df/dt|}{1.0}, \quad (1)$$

$$J_P = \frac{|P_{ref} - P|}{0.20}, \quad J_{SCR} = \max\left(0, \frac{3}{SCR} - 1\right), \quad J_{lock} = \frac{|v_q|}{0.10}, \quad (2)$$

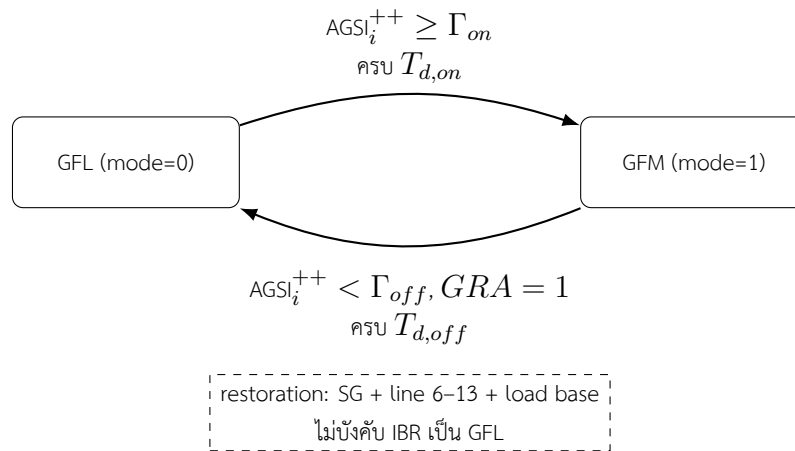
$$J_{GRA} = 1 - GRA, \quad AGSI_i^{++} = \frac{1}{7} \sum_{k \in \{V, f, R, P, SCR, lock, GRA\}} J_{k,i}. \quad (3)$$

ตารางที่ 1: ความหมายตัวแปรสำหรับใช้อธิบาย

สัญลักษณ์	ความหมายและหน่วย
V, V_{ref}	ขนาดแรงดัน PCC และค่าอ้างอิง (pu); J_V คือ voltage deviation
f, f_0	ความถี่ PLL ใน GFL หรือ virtual rotor ใน GFM และค่าพิกัด 60 Hz
df/dt	RoCoF (Hz/s) จาก accepted samples และกรองอันดับหนึ่งใน AGSI++
P, P_{ref}	กำลังจริงที่ฉีดและ setpoint บนฐานระบบ (pu); J_P คือ tracking error
SCR	short-circuit ratio เชิงวินิจัย; $SCR < 3$ ทำให้ $J_{SCR} > 0$
v_q	แรงดันแกน q ในกรอบ PLL (pu); ใช้เป็น loss-of-lock stress
GRA	grid reference availability: 1 เมื่อ SG online หรือมี GFM ที่ commit แล้ว; มิฉะนั้น 0
J_{GRA}	missing-reference stress; เท่ากับ 1 เมื่อ $GRA = 0$
$\Gamma_{on/off}$	hysteresis thresholds: 0.65 และ 0.35
$T_{d,on/off}$	dwell 0.5 s สำหรับ GFL $\rightarrow$ GFM และ 1.0 s สำหรับ GFM $\rightarrow$ GFL

ดัชนีย่อยไม่ได้ clip ให้อยู่ใน $[0, 1]$ จึงเห็น AGSI++ เกิน 1 ได้ GRA เป็นเพียงพจน์หนึ่ง น้ำหนัก $1/7$ ไม่ใช่ hard override การสลับยังต้องผ่าน threshold และ dwell

3 State machine และกลไกสลับ



รูปที่ 2: binary committed state แต่การตัดสินใจเป็น local index+hysteresis+dwell

โหมตต้องอ่านจาก committed mode state ไม่ได้เดาจากกราฟกำลัง IBR แต่ละตัวมี index และ timer ของตัวเอง จึงไม่จำเป็นต้องสลับพร้อมกัน รอบนี้ทั้งสี่สลับที่ 20.500 s เพราะ SG trip เป็น common disturbance และทุกตัวอยู่เหนือ Γ_{on} ครบ 0.5 s ใน sample เดียวกัน

หลัง SG trip full KCL ของ TDS ไม่มี algebraic slack bus แบบ PF IBR1 เป็นเพียง plotting-angle reference เพราะเป็น GFM ตัวแรกตามลำดับอุปกรณ์ ทั้งสี่ GFM ร่วมฉีดกระแสและพอร์ม แรงดัน ไม่มีตัวเดียวรับ mismatch แบบ slack

4 ผล Power Flow

PF ใช้ Newton–Raphson ของโครงการ ตารางสร้างจากสคริปต์รายงานโดยตรง

ตารางที่ 2: ผล PF รายบัส (pu, ฐาน 100 MVA)

Bus	Type	$ V $	θ (deg)	P_g	Q_g	P_L	Q_L
1	REF	1.06000	+0.0000	+2.32393	-0.16549	0.00000	0.00000
2	PV	1.04500	-4.9826	+0.40000	+0.43557	0.21700	0.12700
3	PV	1.01000	-12.7251	+0.00000	+0.25075	0.94200	0.19000
4	PQ	1.01767	-10.3129	+0.00000	+0.00000	0.47800	-0.03900
5	PQ	1.01951	-8.7739	+0.00000	+0.00000	0.07600	0.01600
6	PV	1.07000	-14.2209	-0.00000	+0.12731	0.11200	0.07500
7	PQ	1.06152	-13.3596	+0.00000	+0.00000	0.00000	0.00000
8	PV	1.09000	-13.3596	+0.00000	+0.17623	0.00000	0.00000
9	PQ	1.05593	-14.9385	+0.00000	+0.00000	0.29500	0.16600
10	PQ	1.05098	-15.0973	+0.00000	+0.00000	0.09000	0.05800
11	PQ	1.05691	-14.7906	+0.00000	+0.00000	0.03500	0.01800
12	PQ	1.05519	-15.0756	+0.00000	+0.00000	0.06100	0.01600
13	PQ	1.05038	-15.1563	+0.00000	+0.00000	0.13500	0.05800
14	PQ	1.03553	-16.0336	+0.00000	+0.00000	0.14900	0.05000

ตารางที่ 3: line flow ด้าน from และ line loss (pu)

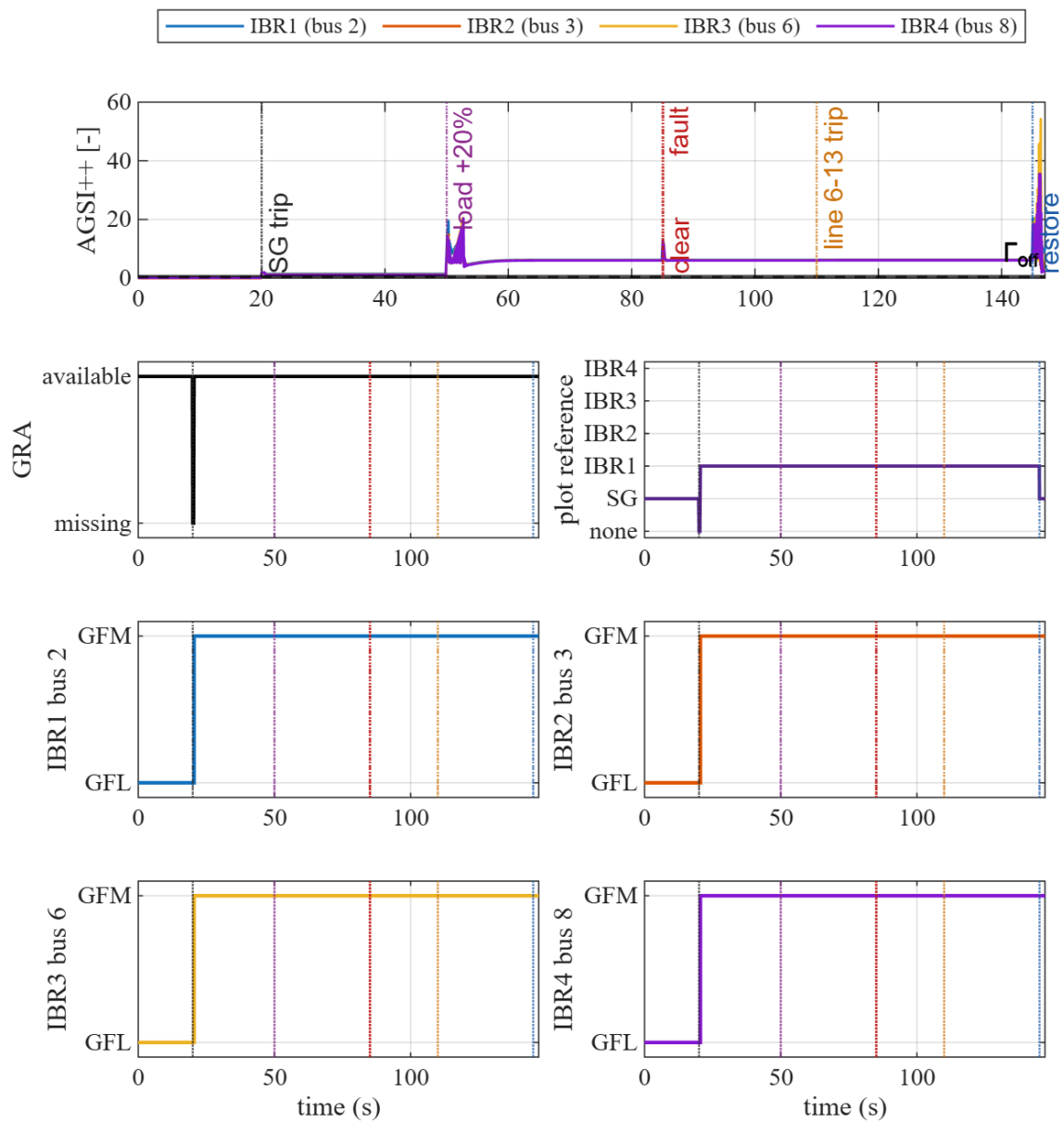
Line	From	To	P_{from}	Q_{from}	P_{loss}	Q_{loss}
1	1	2	+1.568829	-0.204043	+0.042976	+0.072720
2	1	5	+0.755104	+0.038550	+0.027629	+0.060843
3	2	3	+0.732376	+0.035602	+0.023233	+0.051624
4	2	4	+0.561315	-0.015504	+0.016767	+0.014703
5	2	5	+0.415162	+0.011710	+0.009038	-0.009280
6	3	4	-0.232857	+0.044731	+0.003734	-0.003625
7	4	5	-0.611582	+0.158236	+0.005144	+0.016226
8	4	7	+0.280742	-0.096811	-0.000000	+0.017032
9	4	9	+0.160798	-0.004276	-0.000000	+0.013047
10	5	6	+0.440873	+0.124707	+0.000000	+0.044212
11	6	11	+0.073533	+0.035605	+0.000554	+0.001160
12	6	12	+0.077861	+0.025034	+0.000718	+0.001495
13	6	13	+0.177480	+0.072166	+0.002121	+0.004177
14	7	8	-0.000000	-0.171630	+0.000000	+0.004605
15	7	9	+0.280742	+0.057787	+0.000000	+0.008021
16	9	10	+0.052276	+0.042191	+0.000129	+0.000342
17	9	14	+0.094264	+0.036100	+0.001162	+0.002471
18	10	11	-0.037853	-0.016151	+0.000126	+0.000295
19	12	13	+0.016143	+0.007540	+0.000063	+0.000057
20	13	14	+0.056439	+0.017472	+0.000541	+0.001101

5 ลำดับเหตุการณ์และผล switching

ตารางที่ 4: event-AGSI++-timer-mode audit

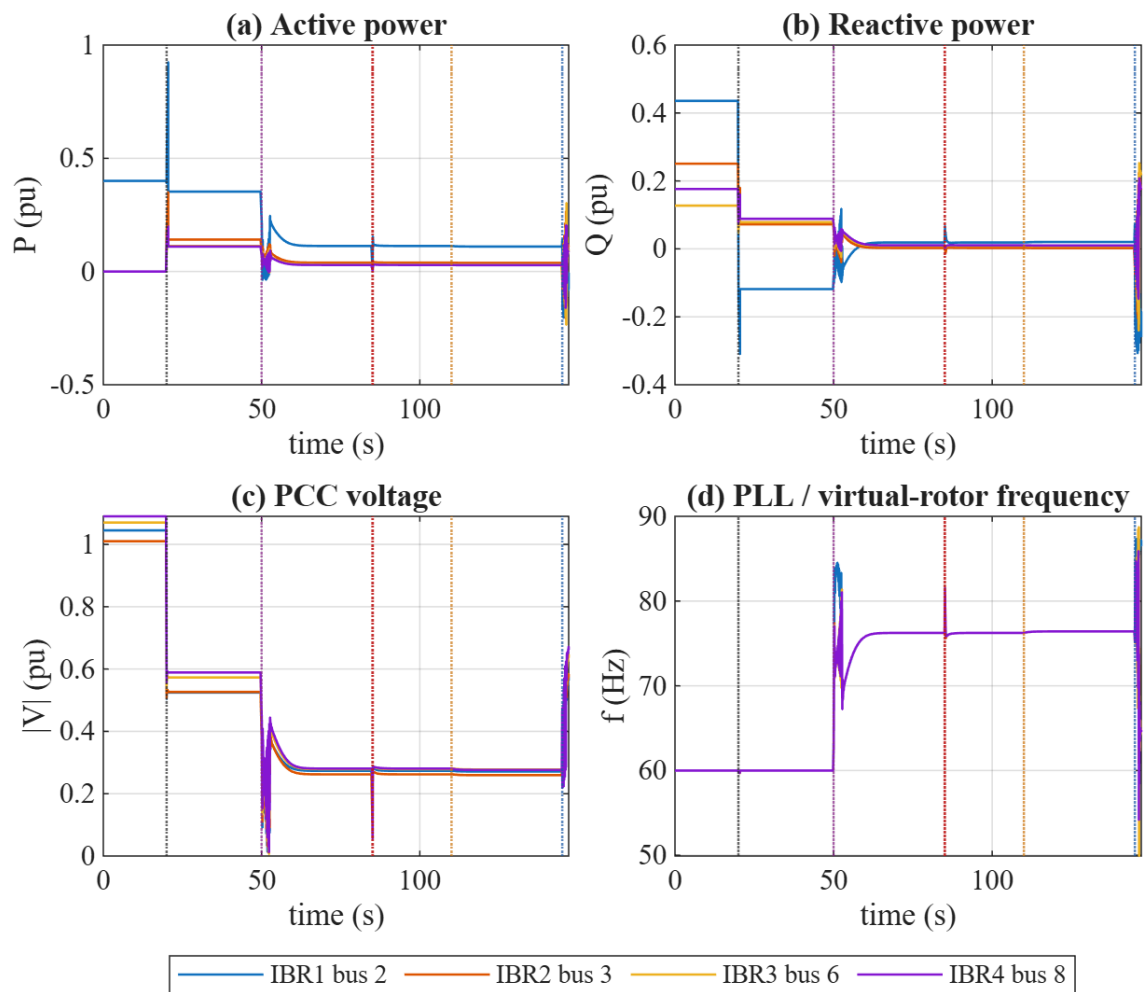
เวลา	เหตุการณ์	index/timer	mode และเหตุผล
0	normal	index ต่ำ, timer idle	ทุกตัว GFL
20	SG1 trip	GRA หายชั่วขณะเพิ่ม J_{GRA} ; เริ่ม on-timer	ยัง GFL ระหว่าง dwell
20.500	on-dwell ครบ	ค่า commit = 1.9711, 1.7345, 1.6370, 1.6939	IBR1-4 GFL → GFM
50	โหลดทุกบัส +20%	index/transient เพิ่ม	คง GFM
85-85.15	fault สามเฟส บัส 9, $Z_f = 0.01 + j0.01$ pu	fault แล้ว clear	คง GFM
110	line 6-13 trip	topology อ่อนลง	คง GFM
145	คืน SG, line และโหลดฐาน	ไม่ใช่ handback override; รอ off-threshold	คง GFM
147.020	fail-closed	state ออกนอก validity domain ก่อน off-dwell	ลู่ ออก; ไม่ ยืนยัน GFM → GFL

AGSI++ supervisor, GRA, committed modes, and plotting reference



รูปที่ 3: AGSI++, GRA, plotting reference และ timeline 0=GFL, 1=GFM แยก IBR1-IBR4

Raw per-IBR response - no added noise, smoothing, or clipping



รูปที่ 4: ผลดิบ P , Q , $|V|$, f ถึง fail-closed point ไม่มี noise, smoothing หรือ clipping

6 หลายเหตุการณ์ที่มีแล้ว

เหตุการณ์	สถานะหลักฐาน
no-event	ตรวจ equilibrium และไม่มี false switch
fault เบา	ride-through ได้เมื่อ index ไม่ครบ on-dwell
fault รุนแรง	index สูงและอาจสั่ง GFM; solver convergence ไม่เท่ากับ physical recovery
load step	source case ใช้ +20% ทุกโหลด ไม่ใช่คำสั่ง switch โดยตรง
SG trip	ชุดนี้ยืนยัน GFL→GFM ทั้งสี่ที่ 20.5 s
SG reclose	topology ถูกคืน แต่ model ลู่ออกที่ 147.020 s จึงยังไม่ยืนยัน GFM→GFL

7 เหตุใดควรกลับไปปกติ แต่ model ยังทำไม่ได้

ระบบจริงที่ SG/สายกลับ โหลดคืนฐาน และผ่าน synchronism ควรมีเส้นทางกลับ operating point เดิม แต่แบบจำลองนี้ไม่มีข้อจำกัด:

1. SG เป็น Padiyar model-1.1 ลดรูป สนามคงที่ ไม่มี AVR/PSS และไม่มี governor/turbine หรือ synchronizer/breaker dynamic states

2. reclose reinitialise SG ที่แรงดัน island ซึ่งตกต่ำ ไม่ได้จำลองการปรับมุม แรงดัน และกำลังก่อนปิด breaker
3. IBR reduced-6 ไม่มี DC-link, energy-source, EMT inner switching และ protection เต็มรูป
4. โหลดใน dynamic route เป็น constant impedance และ trajectory หลัง trip ออกนอกช่วงรับรอง model

ดังนั้นความคาดหวังว่าต้องกลับปกติสมเหตุผล แต่ผลนี้บอกว่า model/reclose contract ยังไม่พอ ไม่ใช่เหตุผลให้ reset state, เติม noise, จูน parameter หรือซ่อนช่วงลู่ออก งานถัดไปต้องเพิ่ม synchronised-reclose model และ SG governor/AVR contract จากแหล่งอ้างอิงก่อนอ้างอิง recovery

8 การสร้างซ้ำ

```
pf_init_paths;
addpath(fullfile('scripts','reporting'));
generate_ieee14_switch_report_figures;
```

ใช้ project MATLAB, $\Delta t = 0.005$ s และ fail-closed เมื่อ state ออกนอก validity domain ตัด SSSA sweep และ fault-map table ออกเพื่อเน้น IBR switching เท่านั้น